Sistemas de Control

Trabajo de Laboratorio Integrador: Desarrollo de Controladores
Segunda Parte: Control Proporcional-Integral (PI)

Tomás Gómez Pizarro Mikael Rodríguez

Noviembre 2026

Segunda parte: Control proporcional-integral

Se implementa un controlador proporcional-integral (PI) para intentar satisfacer simultáneamente las tres especificaciones de diseño en lazo cerrado:

- $PO \leq 5\,\%$
- $T_s \leq 0{,}10$ s (criterio del $2\,\%$)
- $e_{ss} = 0$ ante escalón unitario

La función de transferencia del controlador es:

$$G_c(s) = \frac{k_p s + k_i}{s} = k_p \frac{s + z}{s}, \quad \text{con } z = \frac{k_i}{k_p} \tag{1}$$

Punto 1. Condiciones de estabilidad mediante el criterio de Routh

La función de transferencia de lazo abierto con el controlador PI resulta:

$$L(s) = G_c(s)G(s) = \frac{k_p s + k_i}{s(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)} \tag{2}$$

donde $\tau_1 = R_1 C_1 = 0{,}01$ s y $\tau_2 = R_2 C_2 = 0{,}0047$ s. La ecuación característica de lazo cerrado es:

$$1 + L(s) = 0 \implies s(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1) + (k_p s + k_i) = 0 \tag{3}$$

Desarrollando los productos:

$$\tau_1 \tau_2 s^3 + (\tau_1 + \tau_2) s^2 + (1 + k_p) s + k_i = 0 \tag{4}$$

Reemplazando los valores numéricos ($\tau_1 \tau_2 = 4{,}7 \times 10^{-5}$ s^2 y $\tau_1 + \tau_2 = 0{,}0147$ s):

$$4{,}7 \times 10^{-5} s^3 + 0{,}0147 s^2 + (1 + k_p) s + k_i = 0 \tag{5}$$

Construyendo la tabla de Routh-Hurwitz para este polinomio de tercer orden:

s^3	$\tau_1 \tau_2$	$1 + k_p$
s^2	$\tau_1 + \tau_2$	k_i
s^1	b_1	0
s^0	k_i	

donde el coeficiente de la fila s^1 es:

$$b_1 = \frac{(\tau_1 + \tau_2)(1 + k_p) - \tau_1 \tau_2 k_i}{\tau_1 + \tau_2} \tag{6}$$

Para que todos los polos se ubiquen en el semiplano izquierdo, no debe haber cambios de signo en la primera columna, lo que exige:

1. De la fila s^0:
$$k_i > 0 \tag{7}$$
2. De la fila s^1:
$$b_1 > 0 \implies k_i < \frac{\tau_1 + \tau_2}{\tau_1 \tau_2}(1 + k_p) \tag{8}$$

Evaluando el factor numérico:

$$\frac{\tau_1 + \tau_2}{\tau_1 \tau_2} = \frac{0{,}0147}{4{,}7 \times 10^{-5}} \approx 312{,}77 \text{ rad/s} \tag{9}$$

Por ende, las condiciones necesarias y suficientes para la estabilidad en lazo cerrado son:

$$k_i > 0 \quad \text{y} \quad k_i < 312{,}77 \cdot (1 + k_p) \tag{10}$$

Físicamente, esto indica que existe un límite superior para la ganancia integral k_i; si se supera esta cota, la acción integral introduce un retardo de fase excesivo que desestabiliza el sistema.

Punto 2. Diseño del PI mediante el Lugar de las Raíces

2.a. Requisitos en el plano s

- **Sobrepaso ($PO \leq 5\,\%$):** Para un sistema canónico de segundo orden, el amortiguamiento mínimo requerido es:
$$\xi \geq \frac{-\ln(0{,}05)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0{,}05)}} \approx 0{,}69 \tag{11}$$
Esto delimita en el plano complejo un cono admisible con semiángulo respecto al eje real negativo de:
$$\theta = \arccos(0{,}69) \approx 46{,}4^\circ \tag{12}$$
- **Tiempo de establecimiento ($T_s \leq 0{,}10$ s al $2\,\%$):** La cota impone:
$$T_s \approx \frac{4}{\xi \omega_n} \leq 0{,}10 \text{ s} \implies \xi \omega_n \geq 40 \text{ rad/s} \tag{13}$$
Los polos dominantes deben quedar a la izquierda de la recta vertical $\mathrm{Re}(s) = -40$ rad/s.

2.b. Centro de las asíntotas σ_a en función de z

La función de lazo abierto $L(s) = k_p \frac{s+z}{s(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)}$ posee $n = 3$ polos $(0, -100, -212{,}77)$ y $m = 1$ cero en $-z$. La diferencia es $n - m = 2$, por lo que existen dos asíntotas a $\pm 90^\circ$ que parten del eje real en:

$$\sigma_a = \frac{\sum \text{polos} - \sum \text{ceros}}{n - m} = \frac{(0 - 100 - 212{,}77) - (-z)}{2} = \frac{z - 312{,}77}{2} \tag{14}$$

Para que las asíntotas queden a la izquierda de la cota $\mathrm{Re}(s) = -40$ rad/s:

$$\sigma_a < -40 \implies \frac{z - 312{,}77}{2} < -40 \implies z < 312{,}77 - 80 \implies z < 232{,}77 \text{ rad/s} \tag{15}$$

2.c. Elección de z y ajuste inicial de k_p

Si bien cualquier $z < 232{,}77$ ubica las asíntotas a la izquierda de -40, si se eligiera $z < 100$ rad/s, una de las ramas reales quedaría atrapada entre $[-z, 0]$, generando un polo real lento que arruina el tiempo de establecimiento.

Por ello, se elige ubicar el cero a la izquierda del polo en -100 rad/s. Adoptamos con criterio ingenieril:

$$z = 120 \text{ rad/s} \tag{16}$$

Con este valor, las asíntotas se sitúan en $\sigma_a = (120 - 312{,}77)/2 = -96{,}38$ rad/s $\ll -40$ rad/s. Las ramas que parten de 0 y -100 se unen y forman el par complejo dominante, mientras que la tercera rama va de $-212{,}77$ hacia -120.

Trazando el Lugar de las Raíces con $z = 120$ rad/s en MATLAB (Fig. 1), se selecciona el punto sobre la recta de amortiguamiento $\xi = 0{,}69$, obteniéndose:

$$k_p \approx 0{,}84 \implies k_i = k_p \cdot z = 0{,}84 \times 120 \approx 100{,}8 \text{ rad/s} \tag{17}$$

Los polos de lazo cerrado resultan:

$$s_{1,2} \approx -84{,}1 \pm j88{,}1 \text{ rad/s} \quad (\xi = 0{,}6905), \qquad s_3 \approx -144{,}6 \text{ rad/s} \tag{18}$$

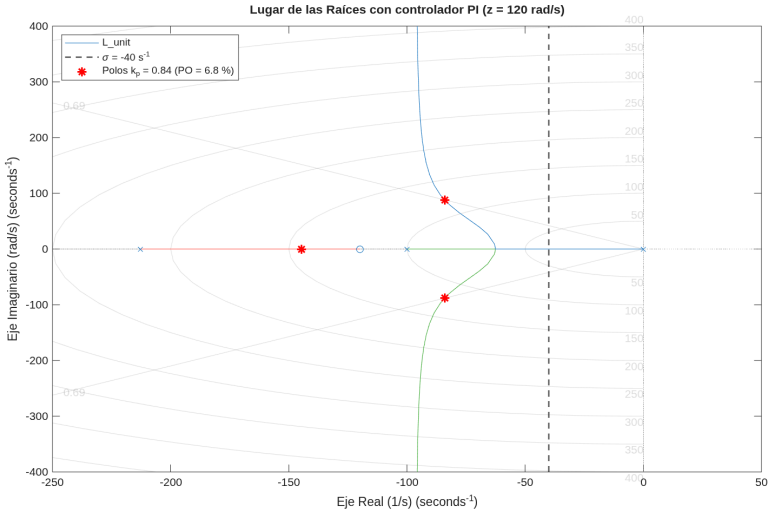


Figura 1: Lugar de las Raíces con controlador PI ($z = 120$ rad/s), cota de amortiguamiento $\xi = 0{,}69$ y polos iniciales ($k_p = 0{,}84$).

2.d. Verificación al escalón y reajuste de k_p

Al evaluar la respuesta al escalón con $k_p = 0{,}84$ y $k_i = 100{,}8$ rad/s mediante `stepinfo`, se obtiene:

- $PO = 6{,}79\,\% > 5\,\%$ $\quad \rightarrow$ **No cumple**.
- $T_s = 48{,}9$ ms ≤ 100 ms $\quad \rightarrow$ **Cumple**.
- $e_{ss} = 0$ $\quad \rightarrow$ **Cumple**.

Causa física del sobrepaso extra: La función de transferencia en lazo cerrado retiene el cero del controlador en el numerador:

$$T(s) = \frac{k_p(s+z)}{\tau_1\tau_2 s^3 + (\tau_1+\tau_2)s^2 + (1+k_p)s + k_i} \tag{19}$$

Este cero en $s = -120$ rad/s se encuentra relativamente cercano al eje imaginario (más cerca que el polo real $s_3 = -144{,}6$ rad/s). La presencia de un cero en el semiplano izquierdo aporta una acción derivativa que adelanta y eleva el pico transitorio, haciendo que el sobrepaso real ($6{,}79\,\%$) exceda la cota teórica calculada únicamente a partir de los polos ($5\,\%$).

Reajuste de k_p: Para compensar el efecto del cero, se desciende sobre el Lugar de las Raíces buscando un mayor amortiguamiento ($\xi \approx 0{,}75$). Seleccionamos:

$$k_p = 0{,}68 \implies k_i = 0{,}68 \times 120 = 81{,}6 \text{ rad/s} \tag{20}$$

Con este reajuste se obtienen los siguientes valores:

- $PO = 4{,}14\,\% \leq 5\,\%$ $\quad \rightarrow$ **Cumple**.
- $T_s = 54{,}5$ ms ≤ 100 ms $\quad \rightarrow$ **Cumple**.
- $e_{ss} = 0$ $\quad \rightarrow$ **Cumple**.

Punto 3. Implementación del controlador con amplificadores operacionales

3.a. Deducción de la función de transferencia del circuito PI (Figura 3)

El circuito de la Figura 3 corresponde a un amplificador inversor con una impedancia de entrada puramente resistiva $Z_{\text{in}}(s) = R_{PI1}$ y una impedancia de realimentación serie formada por R_{PI2} y C_{PI}:

$$Z_f(s) = R_{PI2} + \frac{1}{C_{PI}s} = \frac{R_{PI2}C_{PI}s + 1}{C_{PI}s} \tag{21}$$

Bajo las hipótesis de operacional ideal ($i_+ = i_- = 0$, $v_+ = v_- = 0$ V), planteando la ley de corrientes en el nodo inversor:

$$\frac{V_i(s)}{R_{PI1}} + \frac{V_{o1}(s)}{Z_f(s)} = 0 \implies \frac{V_{o1}(s)}{V_i(s)} = -\frac{Z_f(s)}{R_{PI1}} = -\left(\frac{R_{PI2}}{R_{PI1}} + \frac{1}{R_{PI1}C_{PI}s}\right) \tag{22}$$

Factorizando:

$$\frac{V_{o1}(s)}{V_i(s)} = -\frac{\frac{R_{PI2}}{R_{PI1}}s + \frac{1}{R_{PI1}C_{PI}}}{s} \tag{23}$$

Queda demostrado que implementa un controlador PI con signo menos, donde:

$$k_p = \frac{R_{PI2}}{R_{PI1}}, \qquad k_i = \frac{1}{R_{PI1}C_{PI}}, \qquad z = \frac{k_i}{k_p} = \frac{1}{R_{PI2}C_{PI}} \tag{24}$$

3.b. Dimensionamiento con valores comerciales (serie E24)

Para eliminar la inversión de fase, se conecta en cascada el amplificador inversor de la Figura 4 con ganancia -1:

$$\frac{V_{PI}(s)}{V_{o1}(s)} = -\frac{R_{INV2}}{R_{INV1}} = -1 \implies R_{INV1} = R_{INV2} = 10 \text{ k}\Omega \tag{25}$$

Fijando $C_{PI} = 0{,}1\,\mu$F según consigna, se calculan las resistencias del bloque PI:

- Para lograr el cero de diseño $z \approx 120$ rad/s:

$$R_{PI2} = \frac{1}{z \cdot C_{PI}} = \frac{1}{120 \times 0{,}1 \times 10^{-6}} = 83{,}33\ \text{k}\Omega \implies \mathbf{R_{PI2} = 82\ k\Omega} \quad \text{(E24)} \tag{26}$$

- Para la ganancia $k_p \approx 0{,}68$:

$$R_{PI1} = \frac{R_{PI2}}{k_p} = \frac{82\ \text{k}\Omega}{0{,}68} \approx 120{,}58\ \text{k}\Omega \implies \mathbf{R_{PI1} = 120\ k\Omega} \quad \text{(E24)} \tag{27}$$

Los valores efectivos comerciales resultantes son:

$$k_p = \frac{82\ \text{k}\Omega}{120\ \text{k}\Omega} = 0{,}6833, \qquad k_i = \frac{1}{120\ \text{k}\Omega \times 0{,}1\,\mu\text{F}} = 83{,}33\ \text{rad/s}, \qquad z = 121{,}95\ \text{rad/s} \tag{28}$$

Recalculando la respuesta al escalón con los componentes comerciales efectivos:

- $PO = 4{,}63\,\% \leq 5\,\%$ $\rightarrow$ **Cumple**.
- $T_s = 54{,}7$ ms ≤ 100 ms $\rightarrow$ **Cumple**.
- $e_{ss} = 0$ $\rightarrow$ **Cumple**.

En la Figura 2 se superponen las respuestas al escalón unitario correspondientes al diseño inicial ($k_p = 0{,}84$), al diseño ajustado por el cero ($k_p = 0{,}68$) y a la implementación física final con resistores E24.

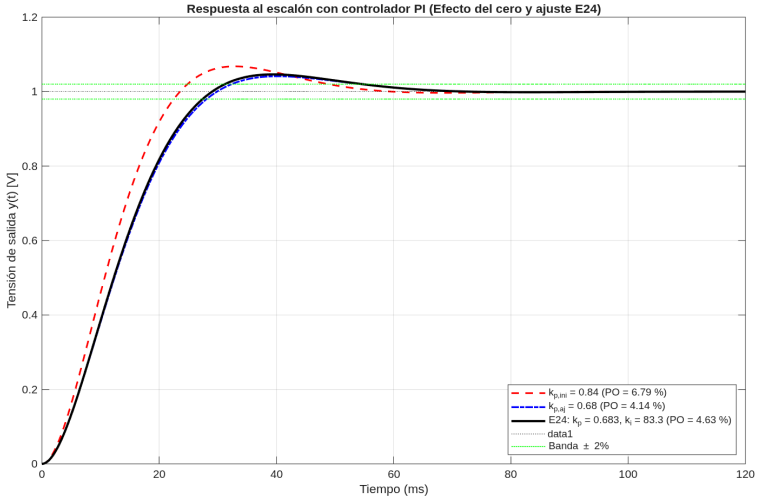


Figura 2: Respuesta al escalón del sistema con controlador PI: diseño inicial en $\xi = 0{,}69$, ajuste por presencia del cero y respuesta con resistores comerciales E24.